

КОЛОКВІУМ №6

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $x_9 = 0$, $x_8 = 0$, $x_7 = 0$, $x_6 = 0$, $x_5 = 0$, $x_4 = 1$, $x_3 = 0$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$. Звідси

$X = -001010,0110$

$Y = +0100,001010$

Спосіб множення 1-й

Спосіб ділення 1-й

Машинні коди в АЛУ: Віднімання в ОК

Звідси числа X та Y у класичному форматі плаваючої коми з нормалізованою мантиєю:

$X = 0 \mid 0100 \mid 1 \mid 1010011000$

$Y = 0 \mid 0011 \mid 0 \mid 1000010100$

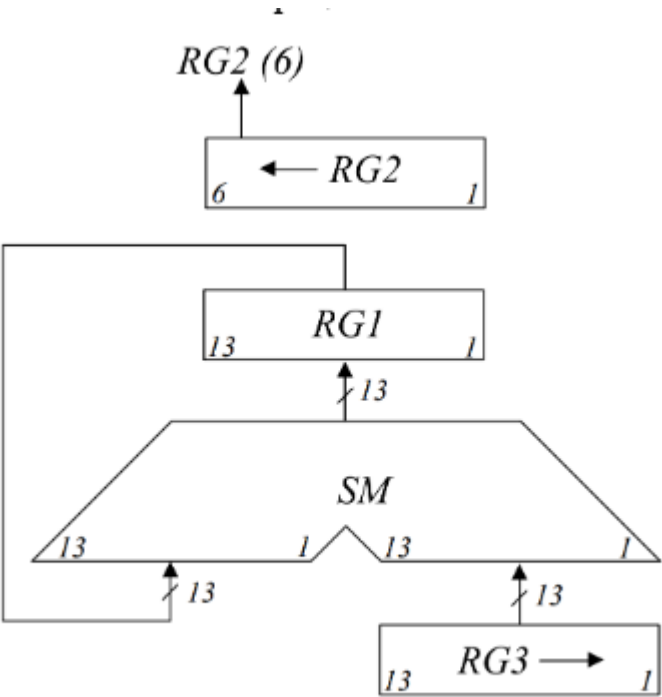
Числа в плаваючою комою із 6 розрядною мантиєю (округлення в мантиї X):

$X = 0 \mid 0100 \mid 1 \mid 101010$

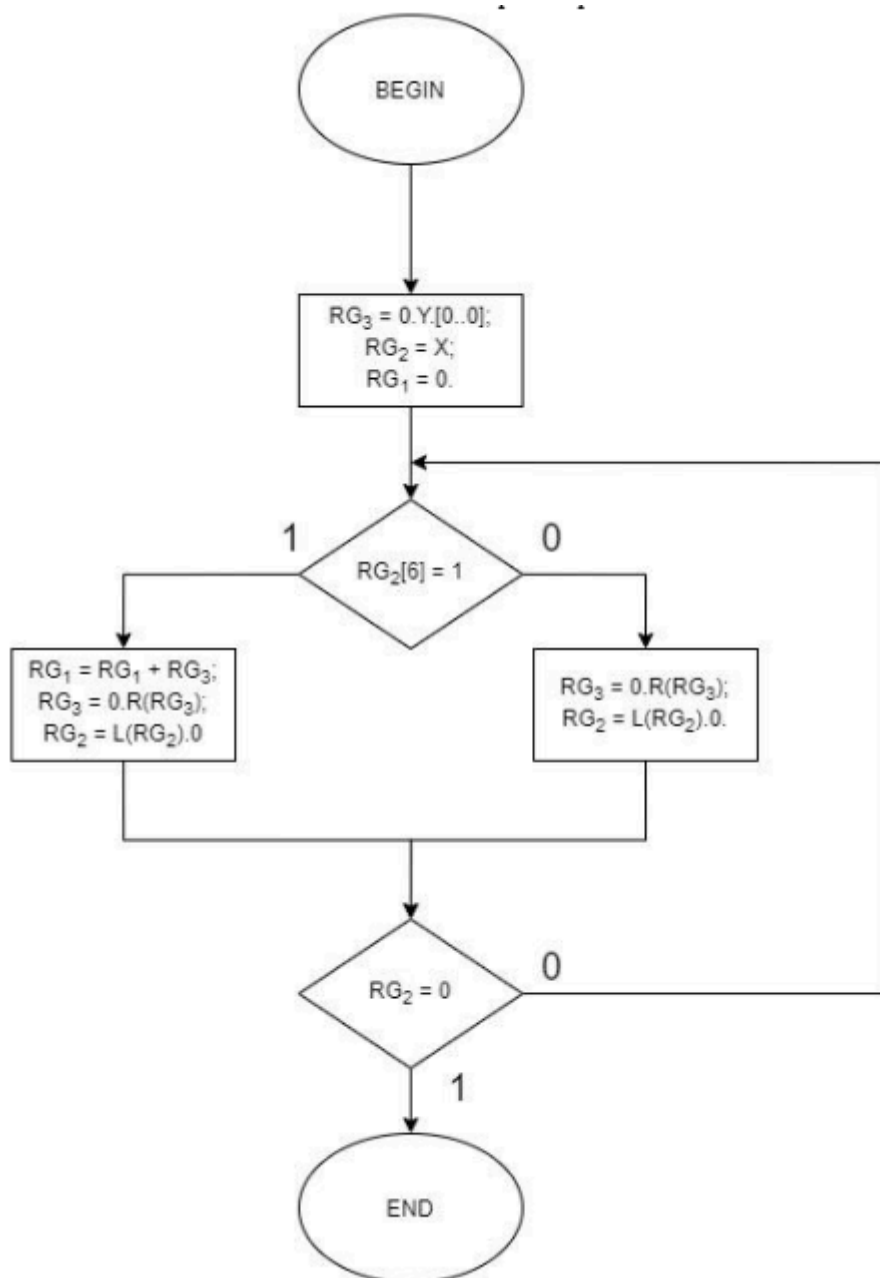
$Y = 0 \mid 0011 \mid 0 \mid 100001$

Множення 4-й спосіб:

Операційна схема:



Змістовний та ФС мікроалгоритми:



Таблиця станів регістрів:

$$M_Z = M_X \cdot M_Y = ,101010 * ,100001$$

№	RG ₁ 13 1	RG ₂ 6 1	RG ₃ 13 0	Мікрооперації
-	00000000000000	101010	01000010000000	RG ₁ = 0, RG ₂ = X; RG ₃ = 0.Y.0...0
1	+00000000000000 <u>01000010000000</u> 01000010000000	010100	00100001000000	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ ; RG ₃ = 0.R(RG ₃); RG ₂ = L(RG ₂).0
2	01000010000000	101000	00010000100000	RG ₃ = 0.R(RG ₃); RG ₂ = L(RG ₂).0
3	+01000010000000 <u>00010000100000</u> 01010010100000	010000	00001000010000	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ ; RG ₃ = 0.R(RG ₃); RG ₂ = L(RG ₂).0
4	01010010100000	100000	00000100001000	
5	+01010010100000 <u>00000100001000</u> 01010110101000	000000	00000010000100	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ ; RG ₃ = 0.R(RG ₃); RG ₂ = L(RG ₂).0

Знаковий біт мантиси MZ : $1 \oplus 0 = 1$ (число від'ємне). Тобто $M_Z = 1,0101011010100$, а

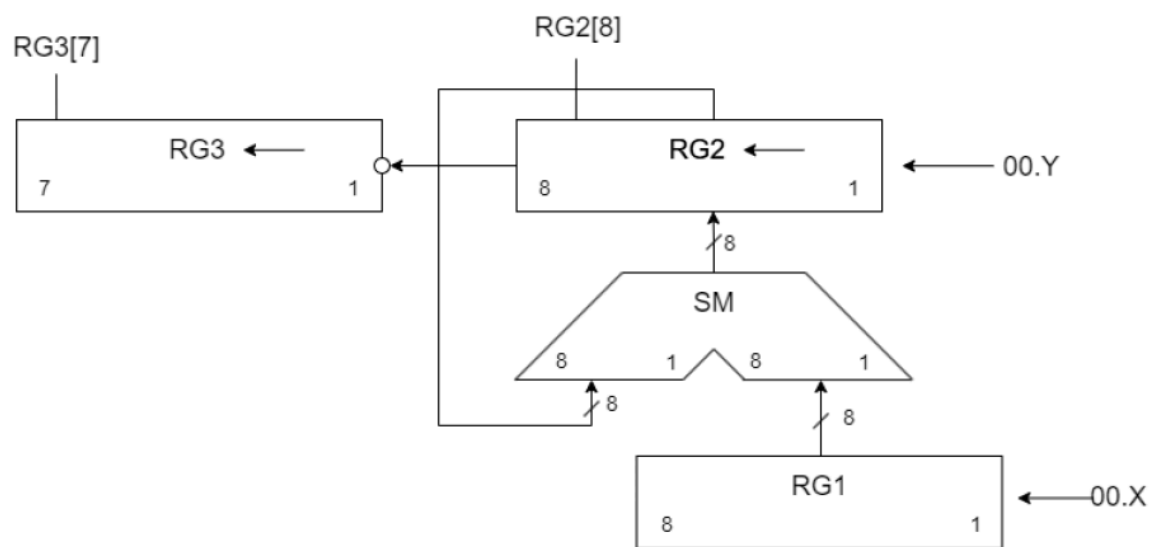
$P_Z = P_X + P_Y = 4 + 3 = 7 = 0111$ (у двіковому). Але старший біт (без знакового) мантиси M_Z дорівнює 0, тому

$$M_Z = 1,0101011010100, P_Z = 0110.$$

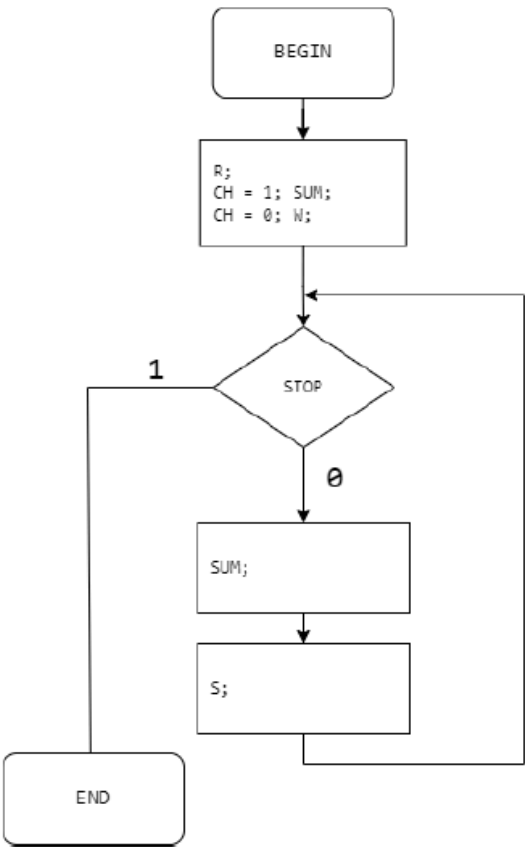
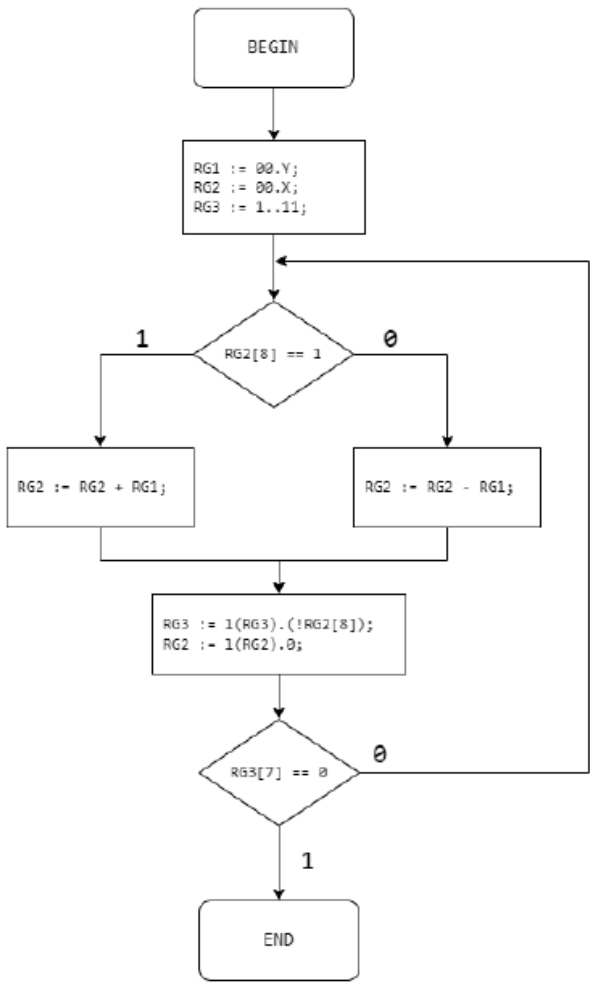
Також звернемо увагу, що потрібно виділити 6 бітів (без знакового) в мантисі, тому потрібно виконати округлення до 6 розрядів. Помітимо, що 7 біт мантиси = 0, це значить, що округлення можна провести шляхом відкидання бітів, окрім перших 6. Тобто, $M_Z \approx 1, 101011$, $P_Z = 0110$. Звідси

$$Z = 0 \mid 0110 \mid 1 \mid 101011$$

Ділення 1-й спосіб:



ФС мікроалгоритм:



$M_Z = M_X / M_Y = ,101010 / ,100001$, але бачимо що $M_X > M_Y$, тому зсуну мантису M_X вліво один раз і до порядку додам. Звідси

$$M_Z = M_X / M_Y = ,010101 / ,100001, P_X = 0101$$

№	RG ₃ 7 1	RG ₂ 8 1	RG ₁ 8 1	Мікрооперації
-	1111111	00010101	00100001 В ДК від'ємне: 11011111	RG ₁ = 0, RG ₂ = X; RG ₃ = 0.Y.0...0
1	Після зсуву: 1111110	+00010101 <u>11011111</u> 11110100 Після зсуву: 11101000		RG ₂ = RG ₂ + (-RG ₁) + D; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;
2	1111110 Після зсуву: 1111101	+11101000 <u>00100001</u> 00001001 Після зсуву: 00010010		RG ₂ = RG ₂ + RG ₁ ; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;
3	1111101 Після зсуву: 1111010	+00010010 <u>11011111</u> 11110001 Після зсуву: 11100010		RG ₂ = RG ₂ + (-RG ₁) + D; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;
4	1111010 Після зсуву:1110101	+11100010 <u>00100001</u> 00000011 Після зсуву: 00000110		RG ₂ = RG ₂ + RG ₁ ; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;
5	1110101 Після зсуву: 1101010	+00000110 <u>11011111</u> 11100101 Після зсуву: 11001010		RG ₂ = RG ₂ + (-RG ₁) + D; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;
6	1101010 1010100	+11001010 <u>00100001</u> 11101011		RG ₂ = RG ₂ + RG ₁ ; RG ₃ = l(RG ₃).(!RG ₂ [8]); RG ₂ = l(RG ₂).0;

		Після зсуву: 11010110		
7	1010100 Після зсуву: 0101000	+11010110 <u>00100001</u> 1111 0111 Після зсуву:111 01110		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = l(RG3).(!RG2[8]); RG2 = l(RG2).0;

Тоді $M_Z = ,10100011101110$ нормалізації не потребує. Знак мантиси 1, порядки: $P_Z = P_X - P_Y = 0101 - 0011 = 0010$. Тоді (M_Z округлене)

$Z = 0 \mid 0010 \mid 1 \mid 101001$

$X = 0 \mid 0100 \mid 1 \mid 101010$

$Y = 0 \mid 0011 \mid 0 \mid 100001$

Віднімання чисел в ОК, тоді:

$Z = X_{OK} - Y_{OK} = X_{OK} + (-Y_{OK}),$

Порядок $P_X = 0100$, а $P_Y = 0011$, що значить, що число Y можемо зсунути вправо, а до порядку Y додаємо 1, тоді виходить 0100, а Y_{OK} :

$Y_{ПК} = 00,010000$

$-Y_{OK} = 11,101111$

Тоді

$Z_{OK} = X_{OK} + (-Y_{OK}):$

+11,010101

11,101111

11,000100

+ 000001

11,000101

А з нього виходить число ПК: 1,111010

Нормалізуємо його: 1,111010, а порядок $P_Z = 0100$

Тоді (з округленням мантиси):

$$Z = 0 \mid 0100 \mid 1 \mid 111010$$